2.7 定点数中原码、反码、补码的转换

考纲定位：计算机组成原理 · 第 2 章 数据的表示和运算（2.7）｜重要度 ★★★★★｜常见考法：选择题/大题（四种编码互转、负数求补、扫描法、符号扩展）

一句话核心：正数四种编码相同；负数先抓符号位，再按“取反/加一/符号位翻转”在数值位之间转换

一、原码、补码、反码、移码的比较

以机器字长为 4 举例

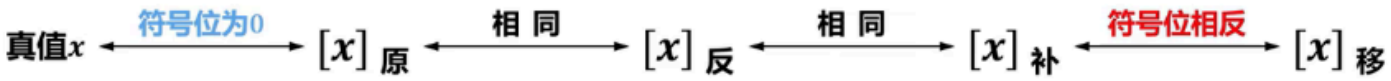


真值	原码	反码	补码	移码
+0	0000	0000	0000	1000
-0	1000	1111	0000	1000
+1	0001	0001	0001	1001
-1	1001	1110	1111	0111
+7	0111	0111	0111	1111
-7	1111	1000	1001	0001
-8	不存在	不存在	1000	0000

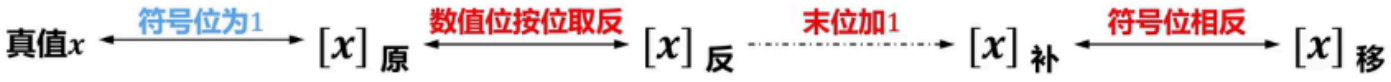
注：对于真值 0 的唯一表示，只有补码和移码

二、定点数中四者的转化

真值x为正数



真值x为负数



2.1 正数

- 原码 = 反码 = 补码
- 移码 = 补码符号位取反
- 例：+5（8 位）：原码/反码/补码 `0000 0101`，移码 `1000 0101`

2.2 负数

原码 ↔ 反码

- 原码 → 反码：符号位不变，数值位逐位取反
- 反码 → 原码：符号位不变，数值位逐位取反

反码 ↔ 补码

- 反码 → 补码：末位加 1
- 补码 → 反码：末位减 1

原码 ↔ 补码

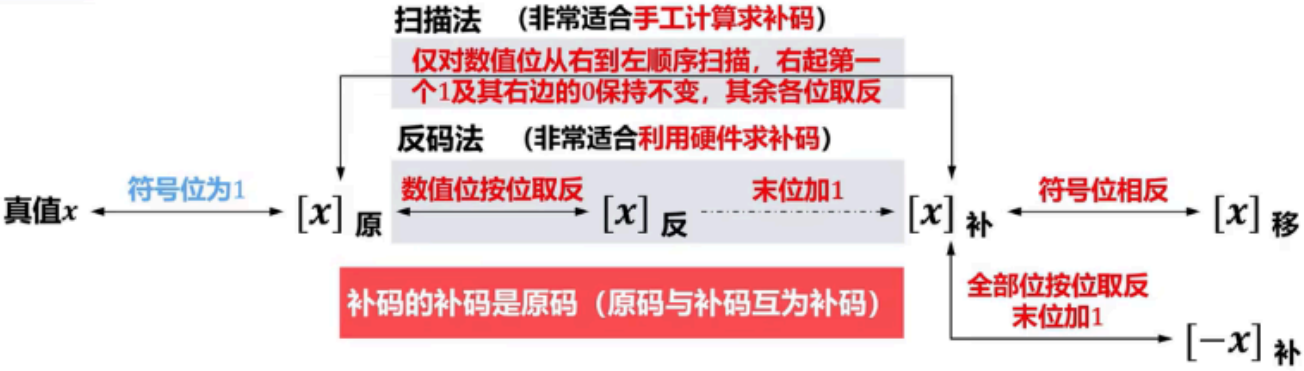
- 原码 → 补码：数值位取反，末位加 1，符号位不变
- 补码 → 原码：数值位取反，末位加 1，符号位不变
- 也可用“扫描法”：从最低位向左，遇到第一个 1 停下，此 1 左边的数值位取反

补码 ↔ 移码

- 符号位取反，数值位不变

真值为负数时：反码法、扫描法以及其相反数的补码求法

真值x为负数



例：8 位，$x = -5$

- 原码 `1000 0101`
- 反码 `1111 1010`
- 补码 `1111 1011`
- 移码 `0111 1011`

易错

- 转换时符号位不要跟着取反（原码/反码/补码之间）
- 补码 → 原码也是“取反加 1”，不是“减 1”
- 扫描法从最低位开始，遇到第一个 1 后，左边的数值位才取反
- 最小负数 -2^{N-1} 没有原码/反码，不能互转
- 移码与补码只差符号位

知识关联：原码（2.3 定点数的原码）；补码（2.4 定点数的补码）；反码（2.5 定点数的反码）；移码（2.6 定点数的移码）；四种编码总结（2.7A 原码、补码、反码、移码总结）